

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Guruh topshirig'i — 5-hafta

“Quyruqdagi qaror: model, ma'lumot va ularning narxi”

STAT201 · CLO3 · Blum: Tahlil → Baholash → Yaratish · 100 ball (jamoat) × tengdoshlar koeffitsiyenti · 2025/2026

1 Maqsad va rivojlanadigan kompetensiyalar

Jamoangiz **bitta soha** uchun quyruqda yashaydigan bitta qarorni tahlil qiladi: normal (yoki lognormal) modelni qurib, uning markazdagi va quyruqdagi aniqligini o'lchaydi, ikkita *qarama-qarshi* pozitsiyani ishlab chiqadi va nihoyat **bitta kelishilgan tavsiya** bilan kengash oldiga chiqadi.

Topshiriqning bitta jumlasini

Bitta ma'lumot, bitta model — **ikkita himoya qilinadigan pozitsiya**. Jamoa ikkalasini ham *kuchli* shaklda qurishi, so'ng ularni sonlar bilan yarashtirib, bitta tavsiyaga kelishi kerak. Pozitsiyalardan birini zaif qilib qurish — topshiriqning eng katta xatosi va rubrikada alohida jazolanadi.

Kompetensiya	Qanday rivojlanadi
Yetakchilik	Koordinator jadval tuzadi, nizolarni hal qiladi va yakuniy qarorni ovozga qo'yadi
Muloqot	Ikki pozitsiya og'zaki qarama-qarshi qo'yiladi va kengash oldida himoya qilinadi
Tadqiqot	Soha bo'yicha haqiqiy ma'lumot topiladi va uning chegaralari tekshiriladi
Taqdimot	10 daqiqa, 8 slayd, aniq spetsifikatsiya
Tanqidiy fikrlash	O'z pozitsiyangizning eng kuchli <i>qarshi</i> dalilini o'zingiz topasiz
Jamoaviy ish	Rollar almashinadi; tengdoshlar bahosi majburiy
Negotiatsiya	Ikki pozitsiya kelishilgan bitta tavsiyaga keltiriladi — “ikkalasi ham to'g'ri” javobi qabul qilinmaydi
Qaror qabul qilish	Tavsiya sonlar, farazlar va qayta ko'rib chiqish sanasi bilan beriladi

2 Jamoa tarkibi, soha va rollar

Sohani biriktirish

Jamoa 4 kishidan iborat (3 yoki 5 — o'qituvchi ruxsati bilan). Sohalar 5-hafta boshida qur'a bilan biriktiriladi.

Soha	Quyruqdagi qaror	Ma'lumot (taklif)	manbasi
Bank / mikromoliya	Bitta kreditga limit; zaxira kapital (99-protsentil)	Kredit hajmi taqsimoti; World Bank Findex	
Sug'urta	Yirik zarar chegarasi va qayta sug'urta nuqtasi (99,5-protsentil)	Talab hajmlari; o'quv to'plamlari	
Qishloq xo'jaligi	G'alla zaxirasi: yomon hosil yiliga tayyorgarlik (5-protsentil, <i>chap</i> quyruq)	markaziy-osiyo-hosildorlik.csv; FAOSTAT	
Energetika	Quvvat rejasi: eng yuqori iste'mol soati (99-protsentil)	Soatlik iste'mol; OWID Energy	
Logistika	Ombor sig'imi yoki yetkazish muddati kafolati (95-protsentil)	Yetkazish vaqti; ochiq to'plamlar	
Ishlab chiqarish	Tolerantlik chegarasi (0,1 va 99,9-protsentil)	O'lchov ma'lumoti; sifat nazorati to'plamlari	
Kinoindustriya	Moliyalashtirish chegarasi (99-protsentil)	kinolar-byudjet.csv	

Ma'lumot topilmasa — juma kunini kutmang

Jamoangiz 48 soat ichida haqiqiy ma'lumot topa olmasa, o'qituvchiga darhol yozing. Zaxira variant: kurs to'plamlaridan biri (kinolar-byudjet.csv yoki markaziy-osiyo-hosildorlik.csv) — bu *jazo emas*, ammo kech xabar berish ballga ta'sir qiladi. **Ma'lumotni o'ylab topish yoki SI' ga yozdirish qat'iy tan taqiqlanadi.**

To'rtta rol

Har bir rol *bitta* kishiga birlashtiriladi va hisobotda ismi bilan ko'rsatiladi. Rollar mazmunni bo'lmaydi — ular *javobgarlikni* bo'ladi: har bir a'zo butun tahlilni tushinishi shart va taqdimotda istalgan savolga javob beradi.

Rol	Javobgarlik	Nazorat mahsuloti
Koordinator	Jadval, uchrashuvlar, nizolarni hal qilish, yakuniy matnning yaxlitligi	Uchrashuv bayonlari (3 ta)
Ma'lumot muhandisi	Ma'lumotni topish, tozalash, pasport tuzish, chegaralarni aniqlash	Ma'lumot pasporti + kod
Model tahlilchisi	Model qurish, normallikni uch vosita bilan tekshirish, almashtirish	Diagnostika jadvali + Q-Q grafik
Qaror tahlilchisi	Kvantillar, xatoning narxi, sezgirlik, tavsiya	Xarajat jadvali + sezgirlik jadvali

3 Ishning uch qismi

1-qism. Umumiy model va diagnostika (jamoalar birgalikda, 30 ball)

[Blum: Qo'llash-Tahlil · Qiyinlik: 4]

- Ma'lumot pasporti:** manba, n , kuzatuv birligi, yig'ilish usuli, oraliq, *yuqori va quyi chegaralar* va ularning tabiati.
- Model:** μ , σ ; zichlikning ikki sharti sonli tekshiriladi.
- Diagnostika:** qiyshilik, Q-Q korrelyatsiyasi r , Shapiro–Wilk W va p — bitta jadvalda, n bilan birga. Q-Q grafik majburiy.
- Almashtirish:** qo'llang va *baholang* (oldin/keyin jadval; haddan ortiq tuzatish tekshiruvi).
- Markaz va quyruq:** model va empirik protsentillar jadvali; markaz va quyruq uchun *alohida* maksimal xato.

2-qism. Ikki pozitsiya (juftliklarga bo'linib, 30 ball)

[Blum: Baholash · Qiyinlik: 5]

Jamoa ikki juftlikka bo'linadi. Har bir juftlik *o'z pozitsiyasini eng kuchli shaklda* quradi.

	Pozitsiya A: modelga tayanish	Pozitsiya B: ma'lumotga tayanish
Asosiy da'vo	Chegara model kvantili bo'yicha belgilanadi	Chegara empirik kvantil bo'yicha belgilanadi
Eng kuchli dalil	Model to'plamdan tashqariga chiqariladi; empirik kvantil kuzatilmagan qiymatni bashorat qila olmaydi	Model quyruqda tizimli xato beradi; empirik kvantil aynan kuzatilgan haqiqatni aks ettiradi
Eng zaif nuqta	Quyruqdagi ekstrapolyatsiya tekshirilmagan farazga tayanadi	Kelajakdagi n da yangi ekstremal qiymat paydo bo'lishi mumkin; n kichik bo'lsa juda shovqinli
Talab qilinadigan son	Model kvantili $\pm$ uning noaniqligi	Empirik kvantil $\pm$ uning noaniqligi

Har bir juftlik topshiradi: **(a)** 400–500 soʻzlik pozitsiya bayonnomasi; **(b)** kamida uchta son; **(c)** oʻz pozitsiyasiga qarshi eng kuchli dalil va unga javob.

“Somon odam” taqiqlanadi

Qarshi pozitsiyani zaif shaklda keltirish (somon odam) — rubrikada 10 ballgacha jarima. Har bir juftlik oʻz bayonnomasini qarshi juftlikka koʻrsatadi va ular “bu bizning pozitsiyamiz adolatli bayon qilingan” deb tasdiqlaydi. Tasdiqlanmagan bayonnoma qayta yoziladi.

3-qism. Kelishilgan tavsiya (jamoalirgalikda, 40 ball)

[Blum: Yaratish · Qiyinlik: 6]

- Xatoning narxi jadvali:** kamida uch variant (model, empirik va ular orasidagi bitta murosa) uchun ikkala xato yoʻnalishining narxi. Barcha farazlar oshkora yoziladi va *faraziy* deb belgilanadi.
- Sezgirlik jadvali:** kamida uchta parametrlni oʻzgartiring va tavsiya oʻzgaradimi, koʻrsating. Xulosaning *qaysi qismi mustahkam* ekanini ayting.
- Tavsiya** (≤ 150 soʻz): tanlangan chegara, sababi, qayta koʻrib chiqish sanasi, monitoring koʻrsatkichi va uning ogohlantirish chegarasi.
- Cheklovlar** (kamida toʻrtta) va har biri uchun “qanday maʼlumot bu savolni hal qiladi”.
- Kelishmovchilik bandi:** agar jamoa toʻliq kelisha olmagan boʻlsa, ozchilik fikri ≤ 80 soʻzda yoziladi. Bu ball kamaytirmaydi — yashirilgan kelishmovchilik kamaytiradi.

4 Taqdimot va sinf muhokamasi

Taqdimot spetsifikatsiyasi

Slayd	Mazmun	Majburiy element	Daqiqa
1	Sarlavha va soha	Jamoa aʼzolari va rollari	0,5
2	Qaror	Bitta jumlada: nima haqida qaror qabul qilinadi	1
3	Maʼlumot	n , manba, oraliq, chegaralar	1
4	Diagnostika	Q–Q grafik + uch oʻlchov jadvali	1,5
5	Markaz va quyruq	Model va empirik kvantillar grafigi	1,5
6	Ikki pozitsiya	Yonma-yon, har biri ≥ 2 son bilan	2
7	Tavsiya va narxi	Xarajat jadvali + sezgirlik	1,5
8	Cheklovlar	Kamida uchta, har biri bitta jumlada	1
Jami			10

Qatʼiy qoidalar. (1) Har bir aʼzo kamida 2 daqiqa gapiradi. (2) Slaydda 40 soʻzdan koʻp matn boʻlmasin. (3) Har bir grafikda oʻq nomlari, manba va *rangdan tashqari* farqlash (shakl yoki yorliq). (4) Savol-javob 4 daqiqa; savol *istalgan* aʼzoga beriladi. (5) Vaqtdan oshish: har 30 soniya uchun 2 ball.

Sinf muhokamasi (taqdimotlardan soʻng, 20 daqiqa)

Barcha jamoalar chiqqach, sinf quyidagi savollarni muhokama qiladi:

- Qaysi sohalarida model va empirik chegara *yaqin* chiqdi? Nima umumiy?
- Qaysi sohalarida ular *keskin* farq qildi? n bilan bogʻliqmi, quyruq shakli bilanmi?
- Chap quyruqdagi qaror (gʻalla zaxirasi) va oʻng quyruqdagi qaror (kredit limiti) mantiqiy jihatdan bir xilmi?

4. Qaysi jamoa o'z pozitsiyasiga qarshi eng kuchli dalilni keltirdi? Nima uchun bu qadar qiyin?

5 Vaqt jadvali va topshiriladigan materiallar

Muddat	Bosqich	Natija
5-hafta, chorshanba	Soha va rollar	Jamoa ro'yxati + rollar Moodle'ga
5-hafta, juma	Ma'lumot	Ma'lumot pasporti + fayl (<i>nazorat nuqtasi</i>)
6-hafta, dushanba	1-qism	Model va diagnostika jadvali
6-hafta, chorshanba	2-qism	Ikki pozitsiya bayonnomasi + qarshi tomon tasdig'i
6-hafta, juma 23:59	Yakuniy hisobot	.pdf + kod + slaydlar + tengdoshlar bahosi
7-hafta, seminar	Taqdimot	10 daqiqa + 4 daqiqa savol-javob

Topshiriladigan materiallar

- **D1.** Hisobot, 2 500–3 000 so'z (STAT201_G5_<jamoa>.pdf).
- **D2.** Kod: .Rmd yoki .ipynb, xatosiz ishlaydi.
- **D3.** Ma'lumot fayli yoki ishlaydigan havola + pasport.
- **D4.** Slaydlar (8 slayd, PDF).
- **D5.** Tengdoshlar bahosi — *har bir a'zodan alohida*, yopiq shaklda.
- **D6.** Jamoaning SI' oshkorlik shakli (ilova).
- **D7.** Uchrashuv bayonlari (3 ta, har biri ≤ 150 so'z).

6 Guruh ishini baholash rubrikasi (jamoa balli, 100)

Mezon	Ball	A'lo (90–100 %)	Qoniqarsiz (< 60 %)
1. Ma'lumot va uning chegaralari	15	Pasport to'liq; yuqori/quyi chegaralar aniqlangan va ularning tabiati (tabiiy yoki to'plam xossasi) muhokama qilingan; kod qayta ishlaydi	Manba noaniq; chegaralar eslatilmagan; kod ishlaymaydi
2. Model va diagnostika	15	Uch o'lchov n bilan birga; zidlik bo'lsa sababi nomlangan; Q–Q grafikning chetlashgan qismi ko'rsatilgan; almashtirish baholangan	Bitta songa tayangan hukm; Q–Q grafik yo'q yoki izohsiz
3. Markaz va quyruq	15	Ikkala yo'nalish; markaz va quyruq uchun alohida son; xato ishorasining barqarorligi; grafik shakl bilan ham farqlangan	"Model yaxshi/yomon" degan umumiy baho
4. Ikki pozitsiya	20	Ikkalasi ham <i>kuchli</i> ; qarshi tomon adolatli bayon qilinganini tasdiqlagan; har birida ≥ 3 son; o'z pozitsiyasiga qarshi dalil real	Bir pozitsiya somon odam; sonlar yo'q; qarshi dalil yuzaki
5. Xatoning narxi va sezgirlik	20	Ikkala yo'nalish narxi; farazlar oshkora va faraziy deb belgilangan; sezgirlik jadvali; xulosaning mustahkam qismi ajratilgan	Faqat bitta yo'nalish; farazlar yashirin; sezgirlik yo'q
6. Tavsiya, cheklovlar va yozuv	15	Tavsiya aniq, ≤ 150 so'z, qayta ko'rib chiqish sanasi va monitoring bilan; ≥ 4 cheklov va ularni hal qiladigan ma'lumot; kelishmovchilik oshkora	Tavsiya mavhum; cheklovlar umumiy iboralar; kelishmovchilik yashirilgan
Jami	100		

Taqdimot alohida 20 ball bilan baholanadi (spetsifikatsiyaga muvofiqlik 8; sonlarning aniqligi 6; savol-javob 6) va yakuniy jamoa balliga qo'shiladi (120 dan 100 ga normallashtiriladi).

7 Tengdoshlar bahosi

Har bir a'zo qolgan a'zolari (va o'zini) quyidagi shakl bo'yicha baholaydi. Shakl **yopiq**: faqat o'qituvchi ko'radi.

Mezon (1 — juda past, 5 — juda yuqori)**Men A B C D**

1. Uchrashuvlarga vaqtida keldi va tayyor edi
2. O'z roli bo'yicha mahsulotni o'z vaqtida topshirdi
3. Tahlilning o'z roli bo'lmagan qismini ham tushundi
4. Boshqalarning fikriga asosli e'tiroz bildira oldi
5. E'tirozni qabul qila oldi va o'z fikrini o'zgartira oldi
6. Yozma matn sifatiga real hissa qo'shdi
7. Taqdimotga tayyorgarlikda qatnashdi

Jami (7–35)

Ikkita ochiq savol (har bir a'zo uchun ≤ 40 so'z): (a) Bu a'zoning eng qimmatli hissasi nima bo'ldi? (b) Keyingi loyihada u nimani boshqacha qilsa, jamoa yutadi?

Ballni hisoblash qoidasi

A'zoning tengdoshlar koeffitsiyenti:

$$k_i = \frac{\bar{p}_i}{\bar{p}}, \quad \text{yakuniy ball}_i = \text{jamoa balli} \times \min(1,10; \max(0,80; k_i)),$$

bunda $\bar{p}_i$ — i -a'zoga qo'yilgan *boshqalarning* o'rtacha balli (o'z-o'zini baholash hisobga olinmaydi), $\bar{p}$ — jamoa bo'yicha o'rtacha.

k_i	Koeffitsiyent	Talqin
$\geq 1,10$	1,10	Hissasi jamoa o'rtachasidan sezilarli yuqori (chegara qo'yilgan)
0,95–1,10	k_i	Odatiy diapazon
0,80–0,95	k_i	Hissasi past; o'qituvchi bilan suhbat tavsiya etiladi
$< 0,80$	0,80	O'qituvchi bilan suhbat majburiy ; uchrashuv bayonlari va commit tarixi ko'rib chiqiladi

Notekis hissa bilan ishlash

Jamoa a'zosi qatnashmayotgan bo'lsa, koordinator *ikkinchi* uchrashuv bayonidan keyin o'qituvchiga yozadi — oxirgi kunda emas. Kech xabar berilgan holatda koeffitsiyent qo'llanadi, ammo jamoa ham qisman javobgar hisoblanadi (koordinatsiya — baholanadigan kompetensiya).

Barcha bir xil ball qo'ysa ($k_i = 1$ hamma uchun), bu qabul qilinadi, ammo ochiq savollarga javob *baribir* talab qilinadi: “hammasi a'lo” javobi to'ldirilmagan shakl deb hisoblanadi.

8 Talabalar ko'p uchratadigan xatolar

Xato	Nima uchun noto'g'ri	To'g'ri yo'l
Ishni “bo'laklarga bo'lib” qo'shib qo'yish	Hisobot bir-biriga bog'lanmagan to'rt qismga aylanadi; savol-javobda darhol ko'rinadi	Rollar javobgarlikni bo'ladi, mazmunni emas; har bir a'zo butun tahlilni tushunadi
Ikkinchi pozitsiyani zaif qilib qurish	Bu tahlil emas, oldindan tanlangan javobni bezash	Qarshi juftlikning tasdig'ini oling; “eng kuchli qarshi dalil” bandini to'ldiring
“Ikkalasi ham to'g'ri” degan xulosa	Bu qaror emas; kengash bunday tavsiyani qabul qila olmaydi	Bitta chegarani tanlang; kelishmovchilikni ozchilik fikri sifatida yozing
Farazlarni yashirish	Xarajat jadvali tekshirib bo'lmaydigan holga keladi	Har bir farazni jadval ostida yozing va <i>faraziy</i> deb belgilang
Sezgirlikni o'tkazib yuborish	Xulosaning qaysi qismi mustahkamligi noma'lum qoladi	Kamida uch parametrni o'zgartiring va tanlov o'zgaradigan chegarani toping
Ma'lumotni SI ga yozdirish	Model mavjud bo'lmagan sonlar va ishlaymaydigan havolalarni ishonchli ko'rinishda yaratadi	Faqat haqiqiy manba; topilmasa — zaxira to'plam
Taqdimotda bitta kishi gapirishi	Spetsifikatsiya buzilishi (2 daqiqa qoidasi) va tengdoshlar bahosida aks etadi	Repetitsiya qiling; har bir a'zoga savol berilishini kuting

9 Akademik halollik va SI'

- Hisobotdagi har bir son kod bilan qayta tiklanadi.
- Ma'lumot manbasi ishlaydigan havola bilan keltiriladi. **Mavjud bo'lmagan manba — akademik halollik buzilishi.**
- Boshqa jamoaning matni yoki kodidan foydalanish taqiqlanadi; g'oya muhokamasi ruxsat etiladi va hisobotda tan olinadi.
- SI' dan foydalanish *jamo*a nomidan oshkor qilinadi (quyidagi shakl). Talqin, ikki pozitsiya va tavsiya matnlari SI' tomonidan yozilishi mumkin emas.

Ilova: jamoaning SI' oshkorlik shakli

Kim	Vosita va versiya	Qaysi bosqich va so'rov	Qanday tekshirildi

Jamoa deklaratsiyasi. “Ushbu jadval jamoamizning sun'iy intellektdan foydalanishining to'liq bayoni ekanini tasdiqlaymiz. Ma'lumot haqiqiy manbadan olingan; talqin, pozitsiyalar va tavsiya bizning o'z matnimizdir.”

Imzolar: _____

Manbalar. Newbold, Carlson & Thorne, 5-bob · McClave & Sincich, 5-bob · Heumann, Schomaker & Shalabh, 8-bob · Çetinkaya-Rundel & Hardin, *Introduction to Modern Statistics* · Limpert, Stahel & Abbt (2001), *BioScience* 51(5), 341–352 · Ma'lumot: FAOSTAT / Our World in Data; *The Numbers* / Kaggle.